Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

반도체 패키지 공학 실무

6주차. Package Process_Marking~Plating~Singulation~Trim~Form

김선환 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『**저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용**』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 마킹~도금~절단 공정 기술 이해
- 마킹~도금~절단 공정 장비 이해
- 마킹~도금~절단 공정 품질 이해

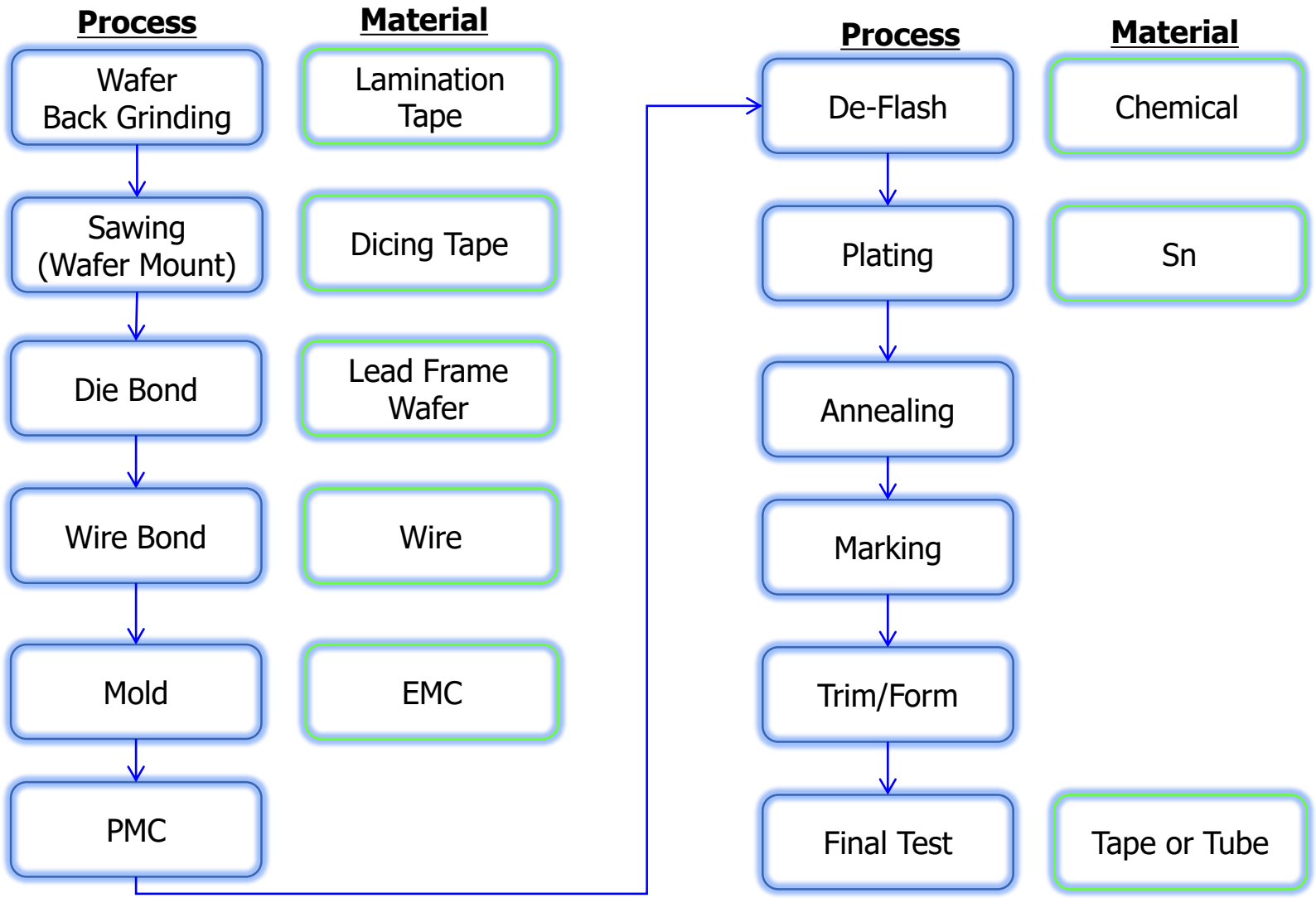
학습목표

- 반도체패키지공학실무 과목의 마킹~도금~절단 공정의 수업목표와 학습내용을 설명할 수 있다.
- 반도체 패키지 마킹~도금~절단 공정 장비를 이해하고 설명할 수 있다.
- 반도체 패키지 마킹~도금~절단 공정의 품질에 대해 이해하고 설명할 수 있다.

1. 마킹~도금~절단 공정 기술 이해
2. 마킹~도금~절단 공정 장비 이해
3. 마킹~도금~절단 공정 품질 이해

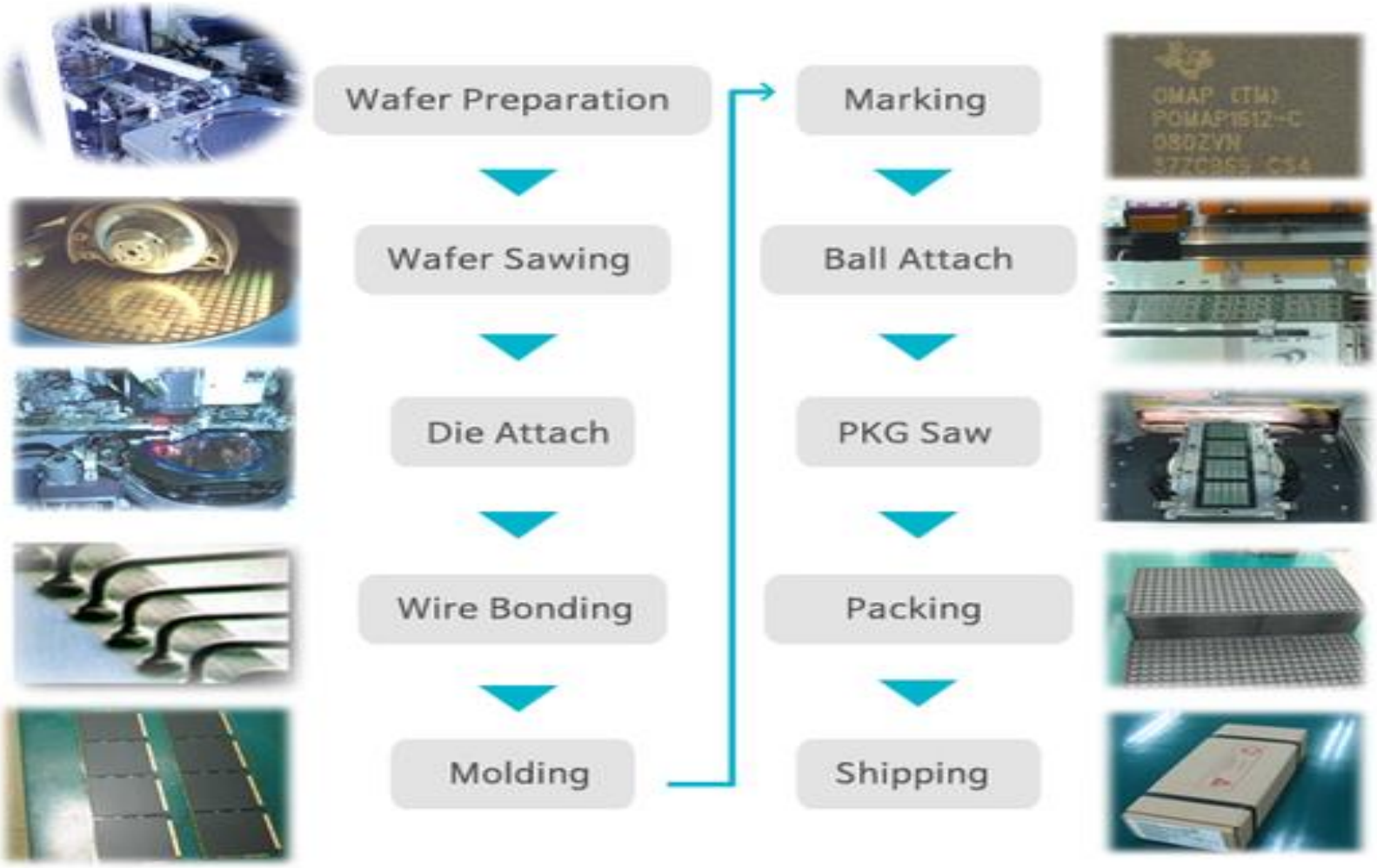
1. 마킹~도금~절단 공정 기술 이해 (1)

1) 일반적인 반도체 패키지 공정과 각 공정 별 주요 재료



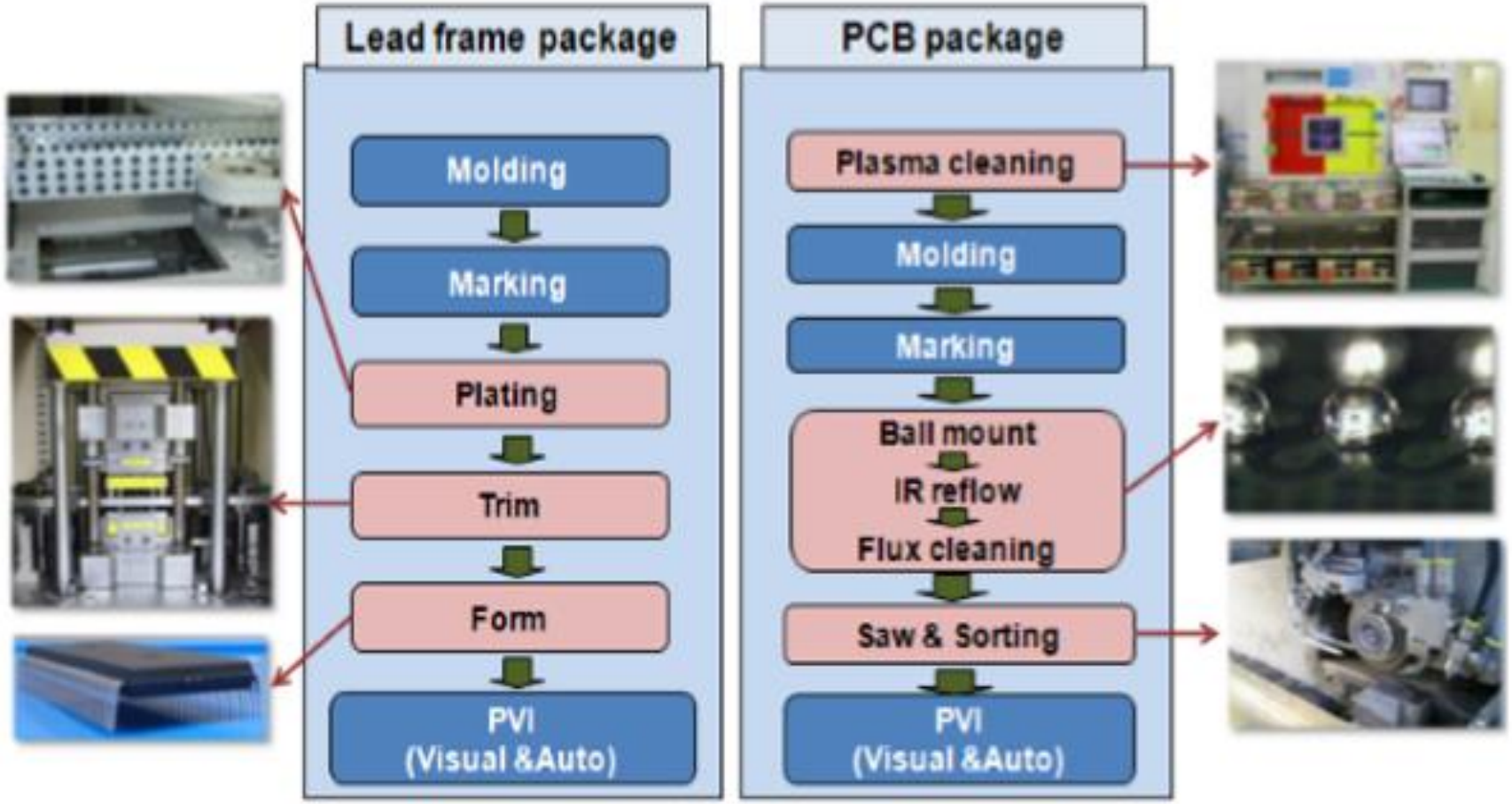
1. 마킹~도금~절단 공정 기술 이해 (2)

2) PCB 기판 사용 반도체 패키지 공정 흐름도



1. 마킹~도금~절단 공정 기술 이해 (3)

3) 리드프레임 기판 패키지와 PCB 기판 패키지의 공정 비교



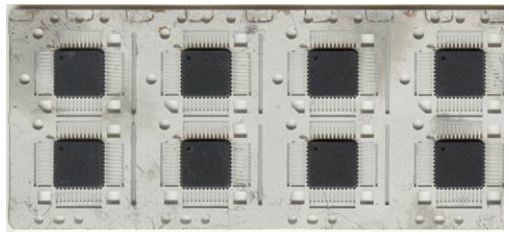
1. 마킹~도금~절단 공정 기술 이해 (4)

4) 마킹(Marking) 공정

(1) Mark : 제품의 품명, 제조 일자 등 생산 정보 등을 Package 표면에 Laser로 표시하는 공정.

(2) Laser Marking은 Laser beam을 이용하여 Package 표면에 표식을 각인하는 공정으로, Laser에 의해 각인되는 표식은 Laser beam의 Focus size에 따라 Package 표면이 파이면서 발생된 음영으로 인하여 Marking 글씨가 보이게 됨.

(3) Marking은 Package종류에 따라서 Package 조립 중에 새겨질 수도 있고, Final test 공정 중에 새겨지기도 함.



Before Mark



Laser Marking 장비







After Mark

1. 마킹~도금~절단 공정 기술 이해 (5)

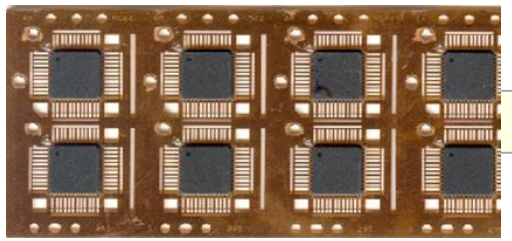
5) 디플레쉬(De-flash) ~ 도금 공정

(1) De-flash공정은 Lead Frame에 붙어 있는 Mold 찌꺼기나 이물질 등을 제거 해 주는 공정이며,

도금 공정은 Lead Area의 부식을 방지하고, Package가 Set에 장착될때 Soldering이 잘

되도록 해 주고, Lead Area에 주석(Sn)으로 도금을 하는 공정임.

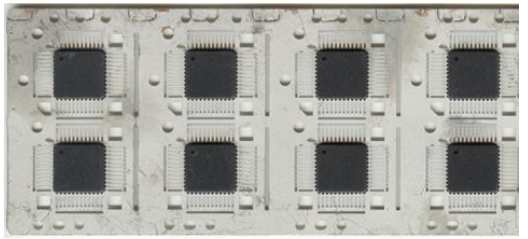
(2) Sequence : Electrolytic or Chemical De-flash => Cleaning by Water Jet => Plating



Before Plating



Deflash & Plating 장비



After Plating

1. 마킹~도금~절단 공정 기술 이해 (6)

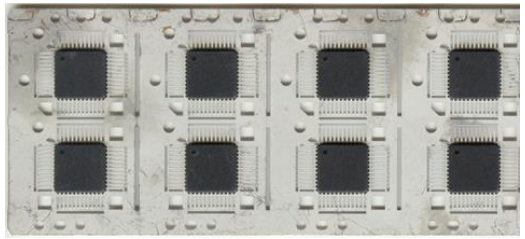
6) 도금 부분 경화 공정 (가열 냉각 : Annealiong)

(1) Annealing : 도금공정에서 Lead에 도금 되어 있는 주석(Sn)이 성장하게 되는 현상(Whisker)을 방지하기 위해 도금 부위를 경화시키는 공정.

(2) 패키지를 오랜 시간 동안 계속 사용할 경우, Lead에 도금 되어 있는 주석(Sn)이 성장을 하게 되는데,

이러한 현상을 Whisker라 한다. Annealing 공정은 이러한 Whisker 현상을 최소화 하기 위해, 도금 후

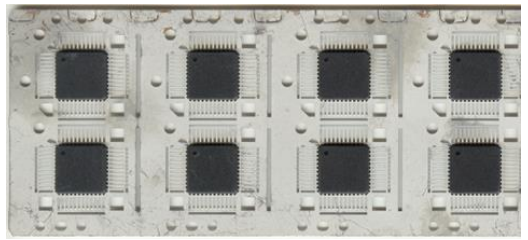
약 150℃ 에서 1~3시간 정도 Annealing을 시킨다.



Before Annealing



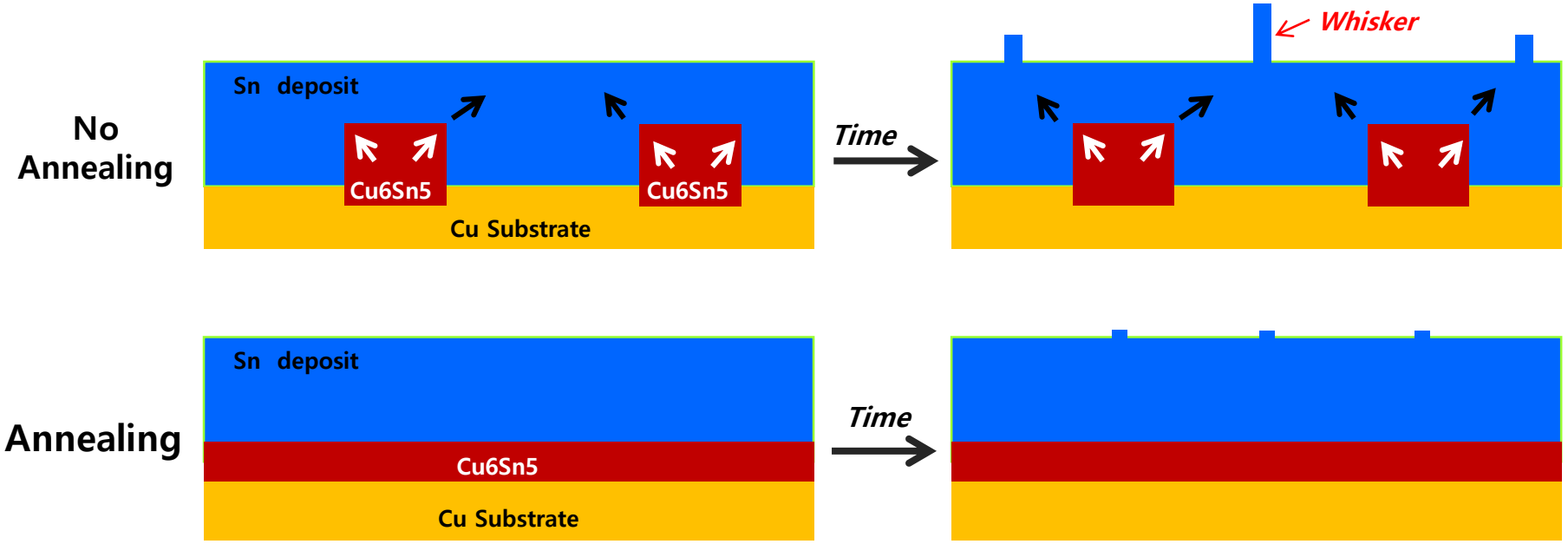
Annealing 장비



After Annealing

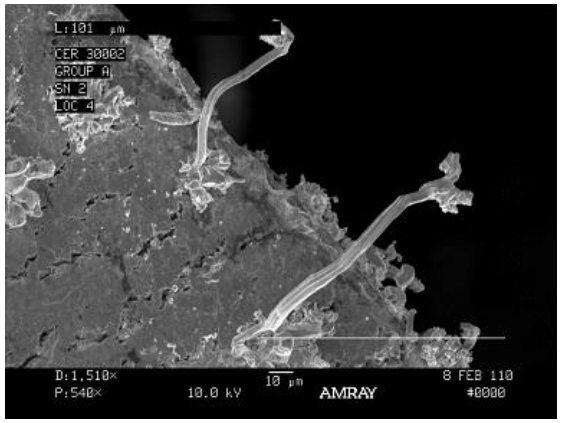
1. 마킹~도금~절단 공정 기술 이해 (7)

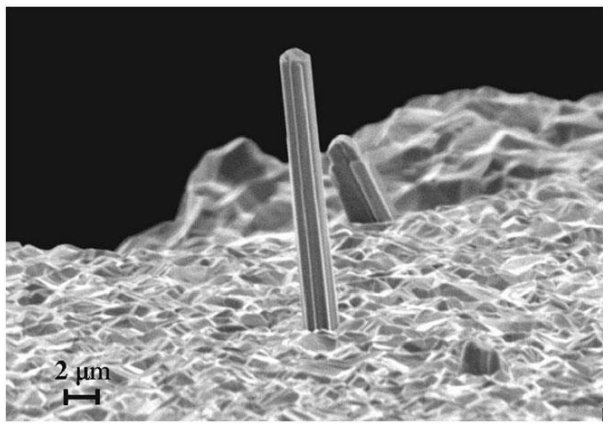
7) 도금 부분 경화 원리 (Plating Annealiong Mechanism)



Whisker Images



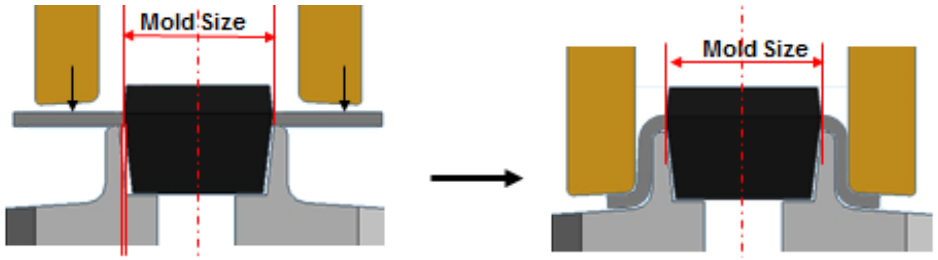




1. 마킹~도금~절단 공정 기술 이해 (8)

8) 리드 절단 성형 (Trim / Form) 공정

(1) Lead Frame에 부착 연결되어 있는 Package의 Lead를 원하는 패키지 형상으로 만들어 주고, 개별 패키지로 분리하는 공정.





Before TRIM/FORM



TRIM/FORM 장비



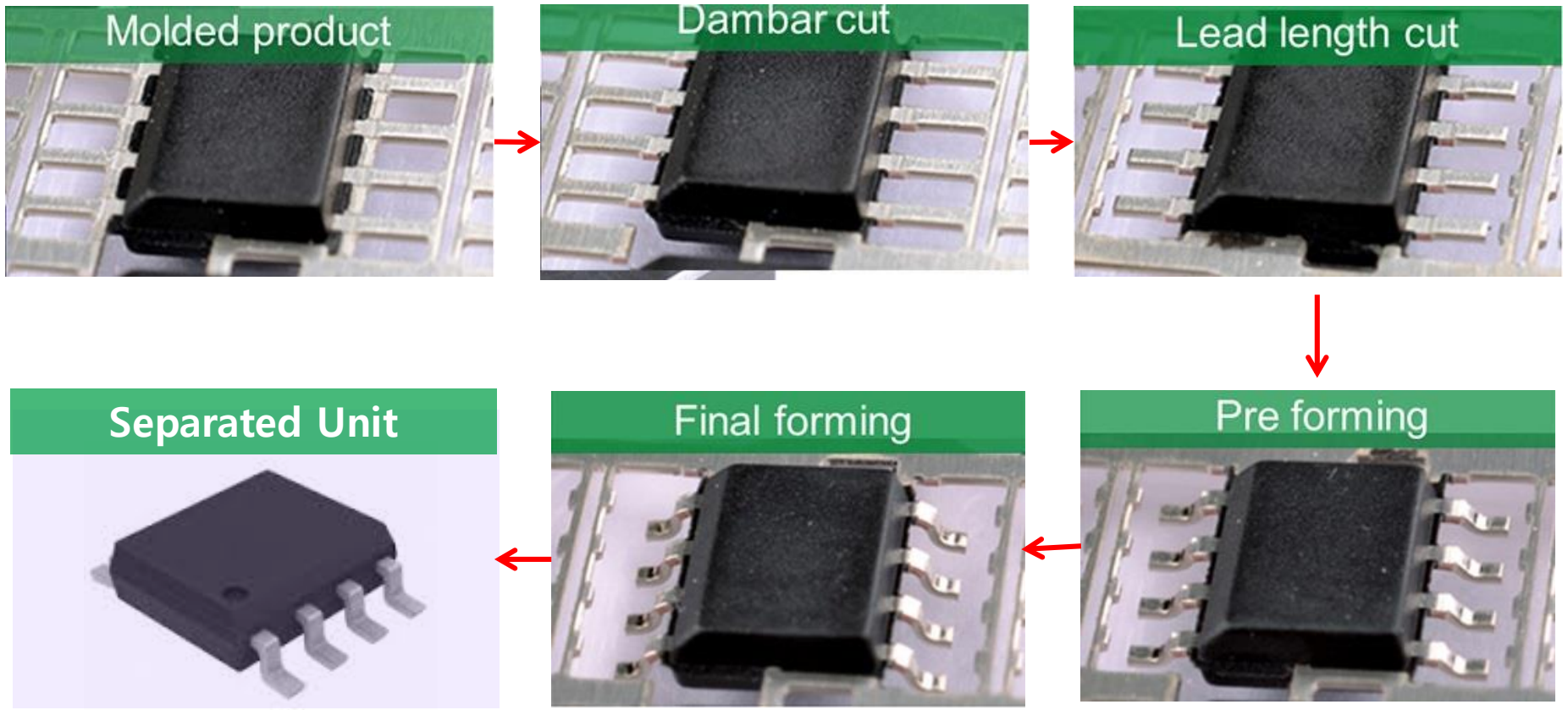
TRIM/FORM Die



After TRIM/FORM

1. 마킹~도금~절단 공정 기술 이해 (9)

9) Trim / Form Sequence



1. 마킹~도금~절단 공정 기술 이해

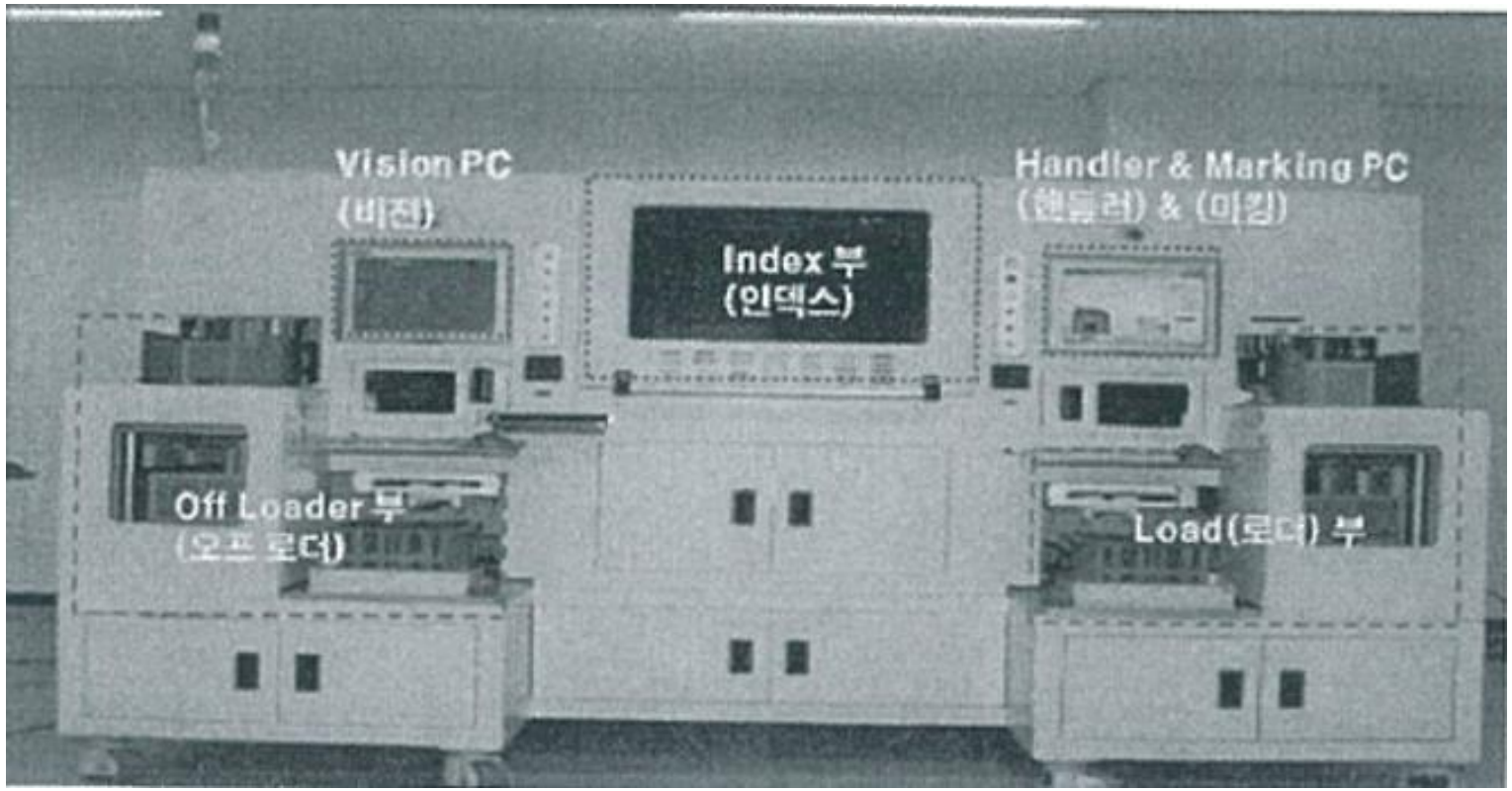
2. 마킹~도금~절단 공정 장비 이해

3. 마킹~도금~절단 공정 품질 이해

2. 마킹~도금~절단 공정 장비 이해 (1)

1) 마킹 장비 구조

(1) 마킹 장비는 크게 제품을 로딩하는 로더부, 핸들러 및 마킹 PC, 인덱스(Index)부, 비전(Vision)부, 오프로더(Off loader)부로 나눌 수 있다.



2. 마킹~도금~절단 공정 장비 이해 (2)

2) 모듈 별 기능_로더 부

(1) 로더(Loader)부 : 아랫 부분에서는 마킹 전 자재가 투입되며, 윗부분에서는 마킹 전 프레임이 투입된 후

빈 매거진이 나온다.

(2) 온 카세트 벨트(on 카세트 Belt) : 매거진이 엘리베이터까지 갈수 있도록 벨트를 이용하여 밀어 줌.

(3) 온 카세트 그리퍼(On Cassette Gripper) : 매거진이 움직이지 않게 잡아 주는 역할 수행.

(4) 온 리프트(On Lift) : 마킹 자재의 매거진을 잡아서 올려주는 역할을 수행.

(5) 온 엘리베이터 푸셔(n Elevator Pusher) : 마킹 전 프레임을 하나씩 온-인서트로 밀어 주는 역할.

(6) 온 롤러(On Roller) : 푸셔가 밀어준 프레임을 앞으로 밀어주는 보조 역할 수행.

(7) 온 인써트(On-Insert) : 온 롤러에서 밀어준 프레임이 인써트 앞에 오고, 인써트가 인덱스 앞까지 밀어

주는 역할 수행

2. 마킹~도금~절단 공정 장비 이해 (3)

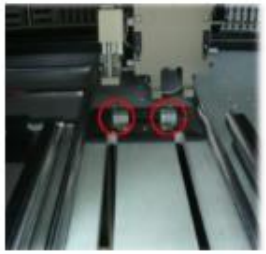
3) 모듈 별 기능_로더 부 사진

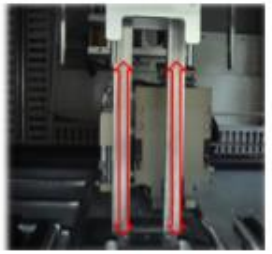


On Cassette Belt

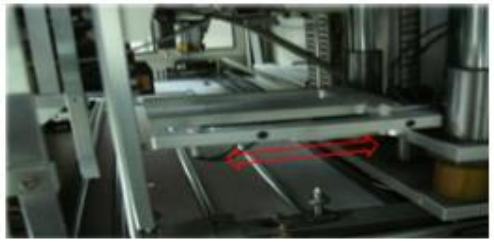


On Cassette Gripper





On Lift



On Elevator Pusher



On Roller





On Insert

2. 마킹~도금~절단 공정 장비 이해 (4)

4) 모듈 별 기능_핸들러 및 마킹 PC (1)

(1) 레이저 헤드(Laser head) : 레이저 빔을 방출하는 공진기(resonator)이며, 방출된 빔을 원하는 형태로
만들고 원하는 위치까지 전달시키는 전달 시스템으로 구성

(2) 마킹 시스템(Marking system) : 전달된 빔을 scan하기 위하여 각각 X,Y 축으로 움직이는 미러가 있고
이를 구동시키기 위한 motor와 control board가 있다. 또한 scanning
미러를 통해 나온 빔의 집속도를 높이기 위해 초점 렌즈(focal lens)
등으로 구성

(3) 파워 서플라이 및 냉각 시스템 : 레이저 헤드에 전원을 공급해주는 장치와, 헤드에서 발생하는 열을
냉각시키는 냉각 시스템으로 구성

(4) 마킹 콘트롤러(마킹 PC) : 마킹 전용 소프트웨어가 탑재되어 있는 PC로서 레이저의 제어, 스캔 모터의

2. 마킹~도금~절단 공정 장비 이해 (5)

4) 모듈 별 기능_핸들러 및 마킹 PC (2)

(5) 레이저 파워 서플라이 : 금속으로 된 프레임으로 내부를 보호하도록 되어 있고, 먼지, 정전기, EMC로 인한 고장을 예방, 그리고, 레이저시스템의 콘트롤, 각 부분의 전원 분배, 다이오드에 직류 전원 공급 등의 역할을 함.

(6) 메인 스위치(Main switch) : 후면의 전원선과 냉각호스 등을 모두 연결한 후 파워 서플라이의 전면에 있는 메인 스위치를 켠다. 메인 스위치를 키면 냉각 시스템의 펌프가 동작.

(7) 키 스위치(Key switch) : 냉각 펌프가 동작하는 것을 확인한 후 메인스위치 아래에 있는 키 스위치를 켠다. 시계방향으로 한번 돌리면 파워 서플라이에 필요한 전원이 공급되고, 다시 한번 더 돌리면 레이저를 발진 시키기 위해 필요한 전원이 헤드의 램프 양단에 공급.

(8) 전류 컨트롤(Current control) : 필요한 전원을 lamp 양단에 공급하기 위해 전류 제어(Current

2. 마킹~도금~절단 공정 장비 이해 (6)

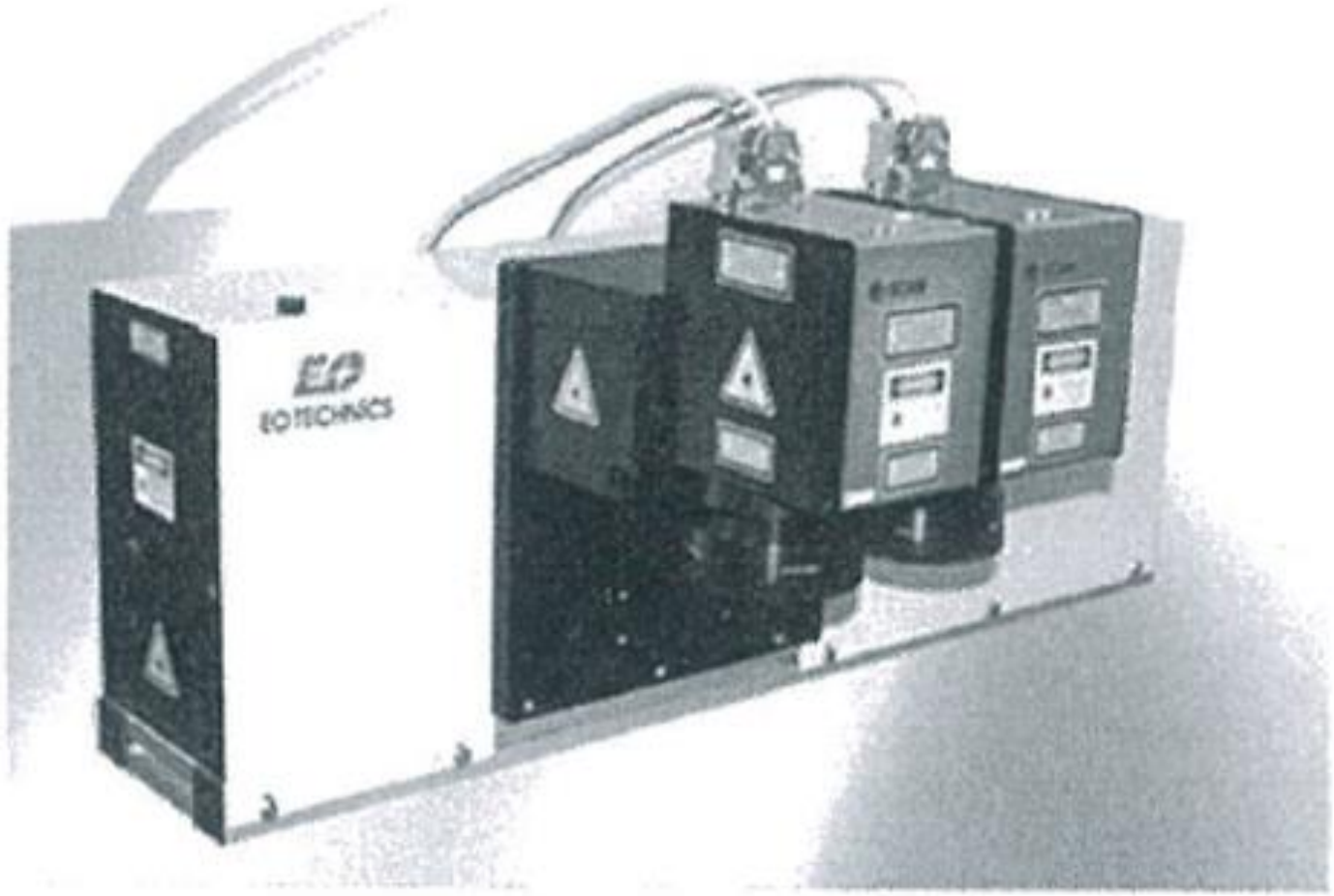
4) 모듈 별 기능_핸들러 및 마킹 PC (3)

(9) Q-스위치 드라이버 : 파워 서플라이의 가운데 있는 것으로, 레이저의 Q-Switch에 27.12MHz의 주파수를 공급, Q-Switch는 초당 레이저의 펄스의 개수를 조정. 통상적으로 레이저의 주파수가 낮으면 펄스의 피크 파워가 증가하고, 높으면 감소. 마킹에서는 깊이를 조절하고자 할 때 주파수 값을 이용. 즉, 주파수가 낮으면 같은 속도의 마킹 깊이가 깊어지는 효과를 냄. 5KHz이하에서는 자주 사용하지 않는 것이 좋은데, 이는 펄스의 피크 파워가 커서 공진 머러에 손상을 가하는 경우가 종종 발생하기 때문, 펄스 폭은 주파수에 따라 변하지만, 여기서 의미하는 것은 발생하는 개별 펄스의 폭을 조절하여 펄스의 특성을 변화.

(10) 냉각 시스템 : 파워 서플라이의 하단에 위치해 있으며, 레이저의 냉각수인 탈 이온수가 들어있는 물통이 있으며, 펌프와 냉각기로 구성되어 있다. 후면에는 탈 이온필터가 설치되어 있으며, 예방 정비로 4개월에 한번 교체해 줄 것을 권한다. 교체하게 되면 냉각수인 탈 이온수 역시 교체를 해주는 것이 좋다.

2. 마킹~도금~절단 공정 장비 이해 (7)

5) 마킹 장비에 사용되는 Laser System



2. 마킹~도금~절단 공정 장비 이해 (8)

6) 모듈 별 기능_인덱스(Index) 부

(1) 리어 인덱스 핀거(Rear-Index Finger) : Load Insert가 밀어 준 Frame을 Index가 Marking 부로 (station Block) 옮겨 주는 역할을 수행

(2) 인덱스 업/다운(index up/down) : 인덱스를 올리거나 내리는 역할을 수행

(3) 스테이션 업/다운(Station Up/Down) : 인텍스가 밀어 준 프레임을 스테이션의 블랙 핀으로 프레임이 흔들리지 않게 고정시켜 주는 역할을 수행.
고정시킬 때는 업- 상태, 레이저 마킹 작업이 끝나면 다운 상태가 됨.

(4) 인렛 비전(inlet Vision) : 자재의 로딩이 제대로 되었는지를 카메라 렌즈를 통하여 확인하는 역할 수행.

(5) 마크 비젼(Mark Vision) : 마킹 잡업이 완료된 자재의 이상 유무를 유닛 단위로 확인하는 역할을 수행.

(6) 레일 버튼 : Rail의 폭을 넓히거나 좁히는 역할을 수행, 버튼을 누르기 전에 레일에 프레일이 있는지 확인한 후 사용.

(7) 매뉴얼 버튼 : 하나의 프레임을 빠르게 마킹 할 수 있게 해주는 역할을 수행. 동작시 인덱스 앞에 프레임을 놓고 매뉴얼 버튼을 누르게 되는데, 인덱스 앞에 두고 하기 때문에 비전 확인이 되지 않으므로 방향 확인 후 작업을 진행.

2. 마킹~도금~절단 공정 장비 이해 (9)

7) 모듈 별 기능_인덱스(Index)부 사진



Index Leet Up/Down ~ Station Up/Down

Index Station Up/Down



Inlet Vision



Mark Vision



Rail Button

2. 마킹~도금~절단 공정 장비 이해 (10)

8) 모듈 별 기능_오프 로더(Off-Loader)부

(1) 오프 카세트 벨트, 오프 카세트 그립퍼, 오프 엘리베이터는 로드부의 역할과 동일.

(2) 오프 인서트(Off Insert) : 마킹이 완료된 자재를 오프 로드의 매거진 부로 이송시켜 주는 역할.

(3) 오프 엘리베이터 푸셔(Off Elevator Pusher) : 마킹이 완료된 프레임을 하나 하나씩 오프로드 매거진

으로 밀어 주는 역할을 수행.

(4) 인스펙션(Inspection) : 모니터 시 프레임을 나오게 하는 부분.

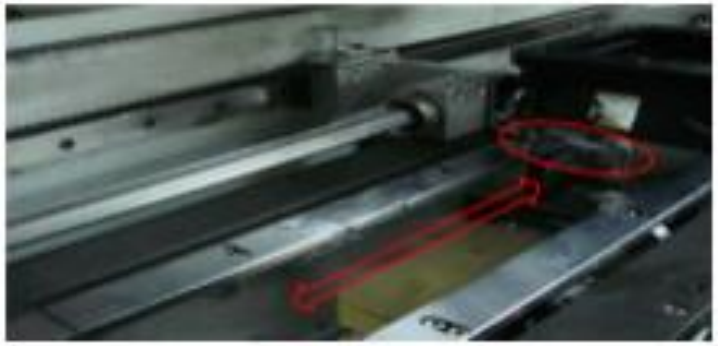
2. 마킹~도금~절단 공정 장비 이해 (11)

9) 모듈 별 기능_오프 로더(Off-Loader)부 사진





Off Cassette Belt, Gripper, Elevator



Off Insert



Off Elevator Pusher



Inspection

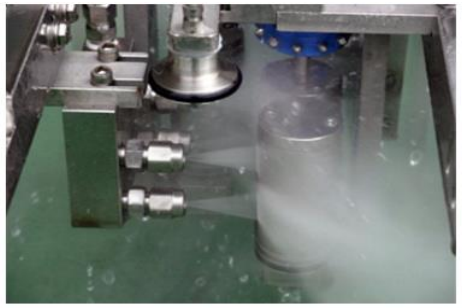
2. 마킹~도금~절단 공정 장비 이해 (12)

10) 도금 전 Water Jet Deflash 공정 자동 장비

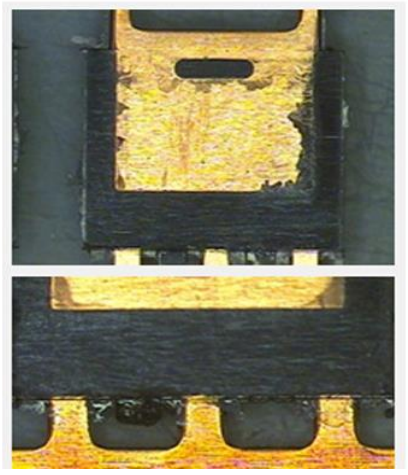
(1) Mold 완료후 도금 전 EMC(Epoxy Molding Compound) 잔해물 제거 공정.

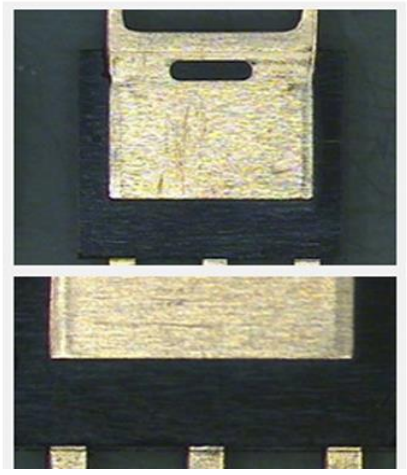


전기분해



고압 워터젯



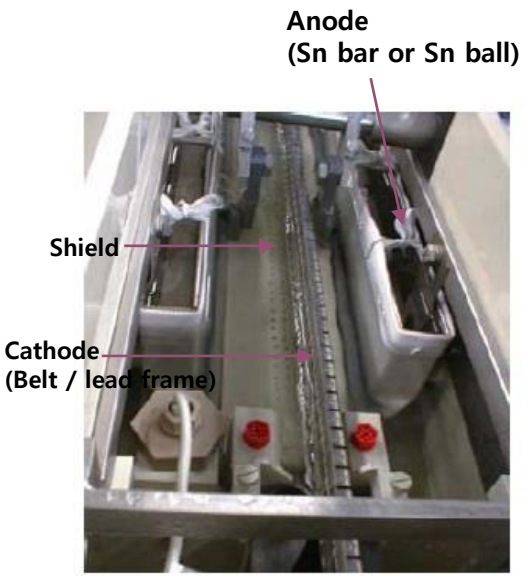


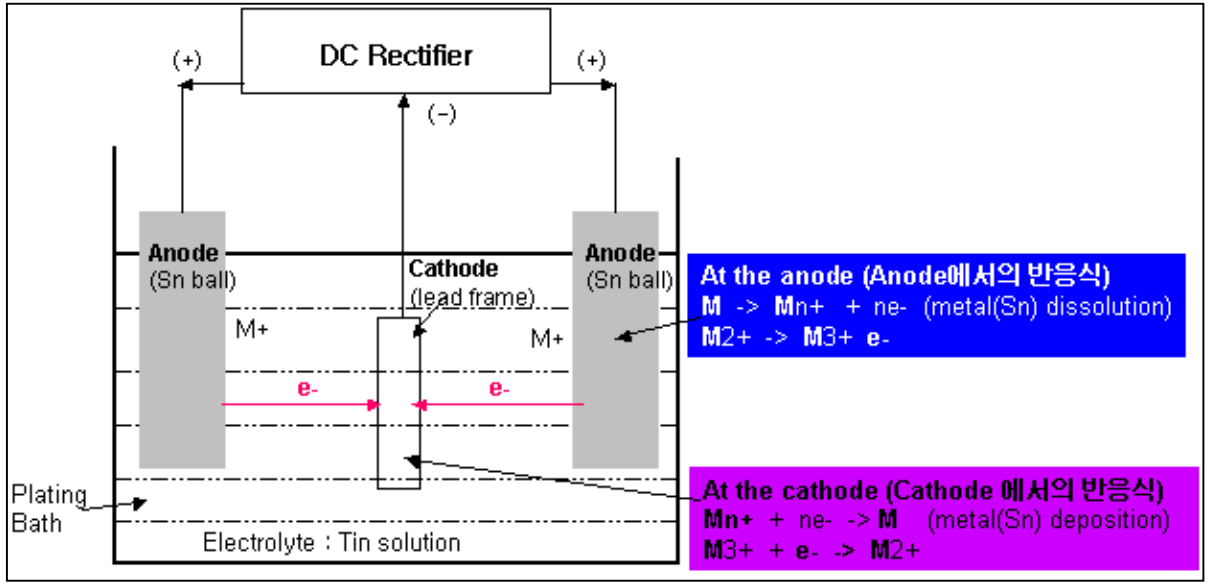
2. 마킹~도금~절단 공정 장비 이해 (13)

11) Electrilytic Plating Mechanism

(1) Plating chemical bath 내에 전해질(tin solution) 을 충분히 채우고 순수 Sn bar/ ball에 '+' 극을, 자재(L/F)에는 '—' 극을 정류기를 통해서 연결하게 되면, Sn(anode) 에서 metal ion (Sn 이온) 과 전자(e-)가 떨어져 나오게 되며, 이 때 L/F (cathode) 에서는 anode로 부터 전달 받은 e- 가 전해질 속에 있는 Metal(Sn) ion과 결합하여 전기도금 (전착)이 되기 시작함.

(2) 이 과정에서 전착의 정도(plating thickness)에 대해서는 정류기의 전류 값을 조정 해야 함.

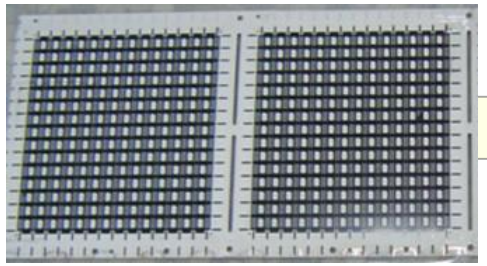




2. 마킹~도금~절단 공정 장비 이해 (14)

12) Singulation 공정 장비(Package Saw)

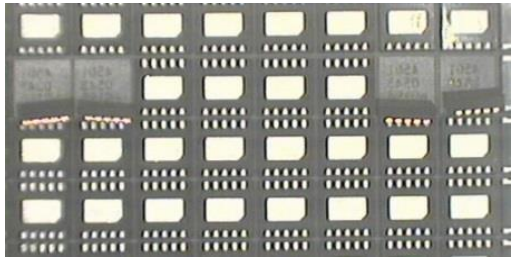
(1) 패키지 리드 형태가 Forming에 의해 형성되지 않는 패키지이거나, PCB Type의 기판의 경우, 최종 개별 패키지 제품으로 분리하는 공정.



Before Singulation

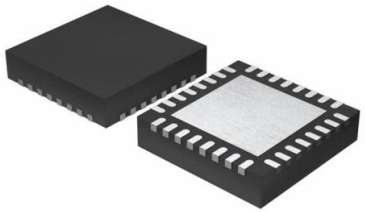


Singulation 장비

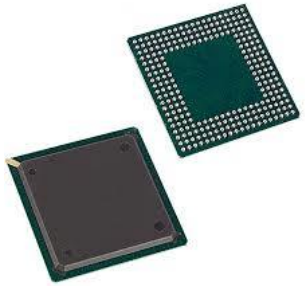


After Singulation







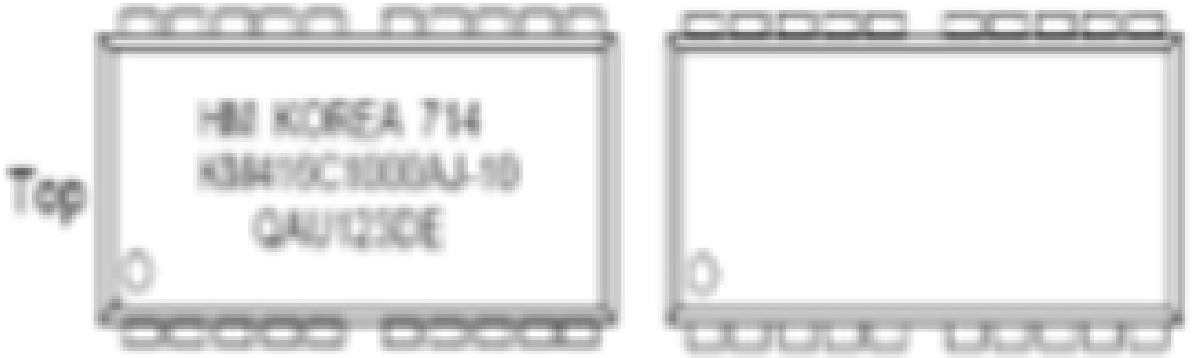


1. 마킹~도금~절단 공정 기술 이해
2. 마킹~도금~절단 공정 설비 이해
3. 마킹~도금~절단 공정 품질 이해

3. 마킹~도금~절단 공정 품질 이해 (1)

1) 인쇄 안됨 (No Marking)

(1) 패키지 표면에 인쇄가 안 되어 있는 경우



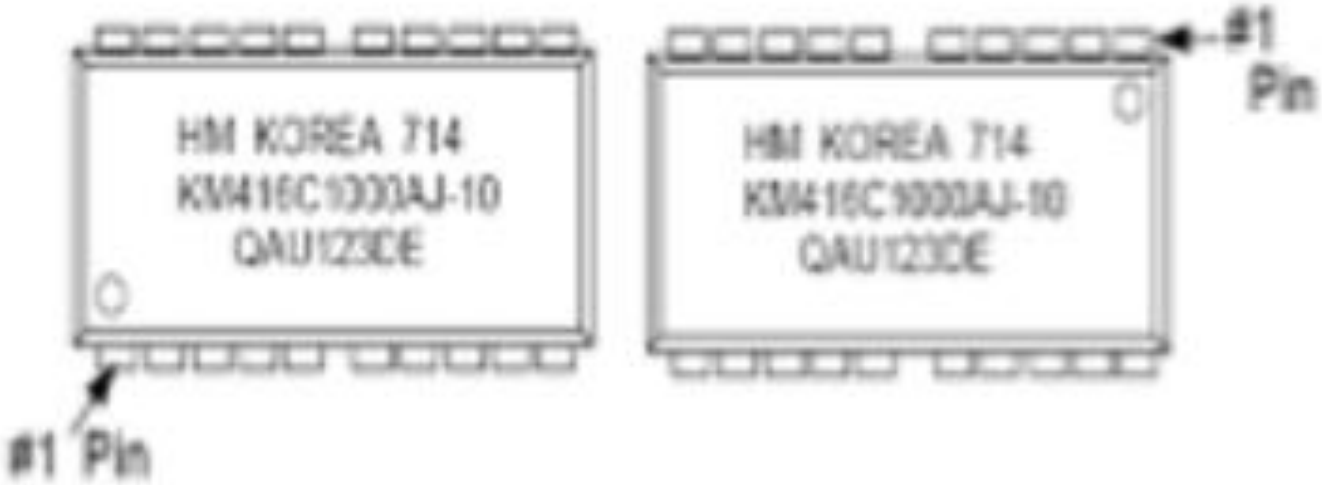
[Normal MK]

[No MK]

3. 마킹~도금~절단 공정 품질 이해 (2)

2) 역 인쇄 (Reverse Marking)

(1) 표면에 인쇄되어 있는 문자의 방향이 반대로 되어 있는 경우



[Normal MK] [Reverse MK]

3. 마킹~도금~절단 공정 품질 이해 (3)

3) 활자 연결 (Short Marking)

(1) 인접한 활자가 연결되어 활자가 제대로 인식이 안되는 경우

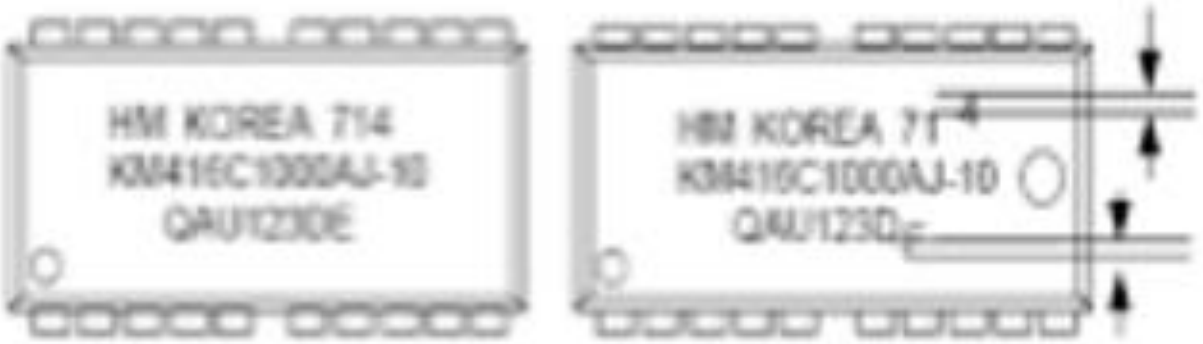


[Normal MK] [Short MK]

3. 마킹~도금~절단 공정 품질 이해 (4)

4) 인쇄 어긋남 (Misalign Marking)

(1) 특정 활자가 인접 활자를 이탈하여 위치한 상태로 10mil 이상 이탈하였을 경우 불량 처리.



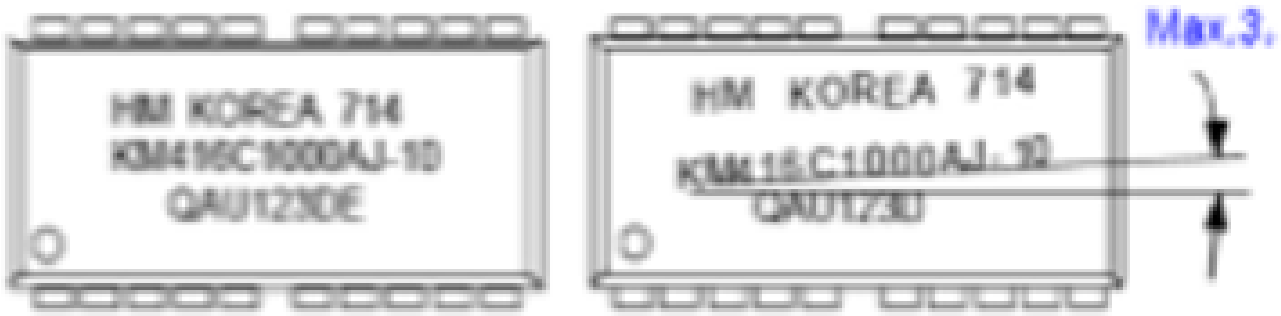
[Normal MK]

[Misalign MK]

3. 마킹~도금~절단 공정 품질 이해 (5)

5) 인쇄 각도 (Angle Marking)

(1) 활자가 전체적으로 수평 방향을 기준으로 일정 각도 이상 벗어난 경우 불량 처리.

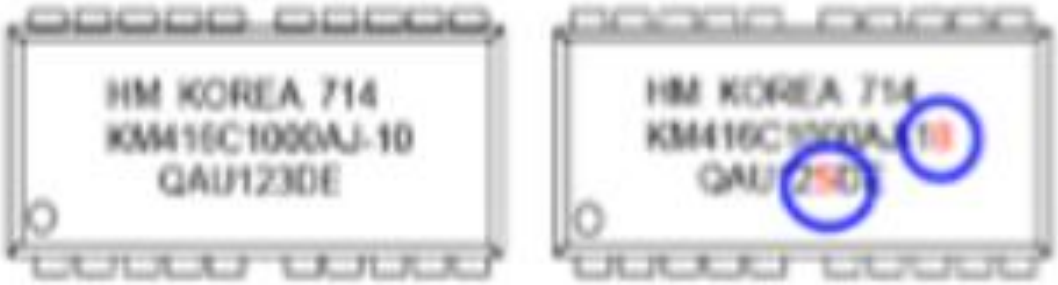


[Normal MK]　　[Angle MK]

3. 마킹~도금~절단 공정 품질 이해 (6)

6) 잘못된 인쇄 (Wrong Marking)

(1) 규정된 인쇄 문자가 아닌 틀린 문자가 인쇄된 경우



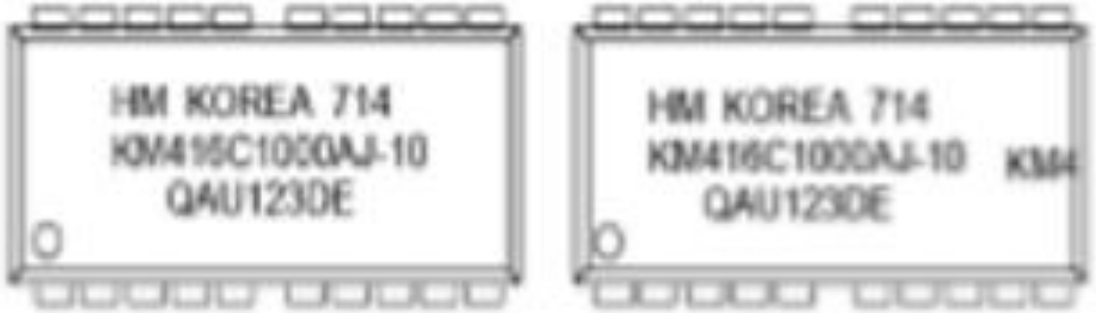
[Normal MK]

[Wrong MK]

3. 마킹~도금~절단 공정 품질 이해 (7)

7) 이중 인쇄 (Double Marking)

(1) 동일 Lot 활자내에서 한 패키지에 문자, 숫자가 침범하여 이중으로 인쇄된 경우

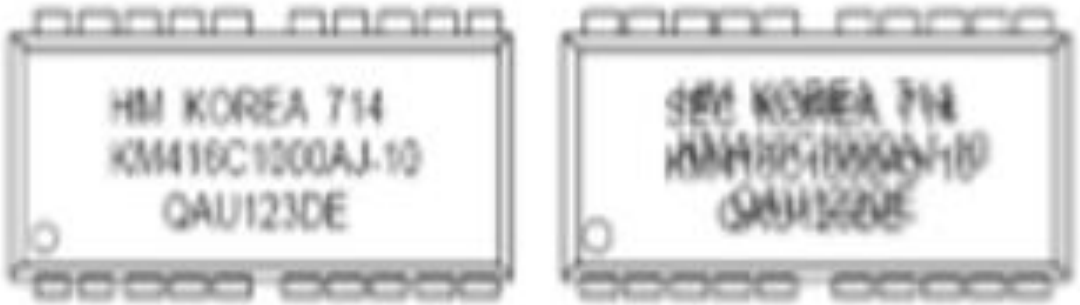


[Normal MK] [Double MK]

3. 마킹~도금~절단 공정 품질 이해 (8)

8) 겹침 인쇄 (Added Marking)

(1) Marking이 두번 이루어져서 글씨가 2중으로 겹쳐서 보이는 현상.



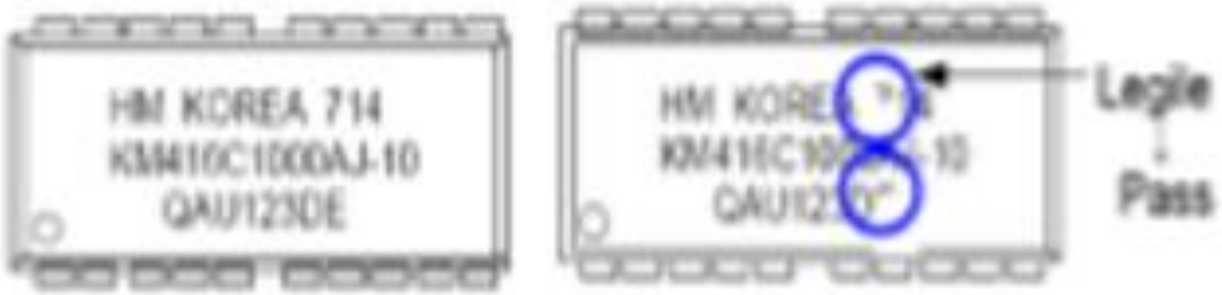
[Normal MK]

[Added MK]

3. 마킹~도금~절단 공정 품질 이해 (9)

9) 활자 끊김 (Broken Marking)

(1) 일부 문자, 숫자가 끊긴 상태로 활자 인식이 안되면 불량.



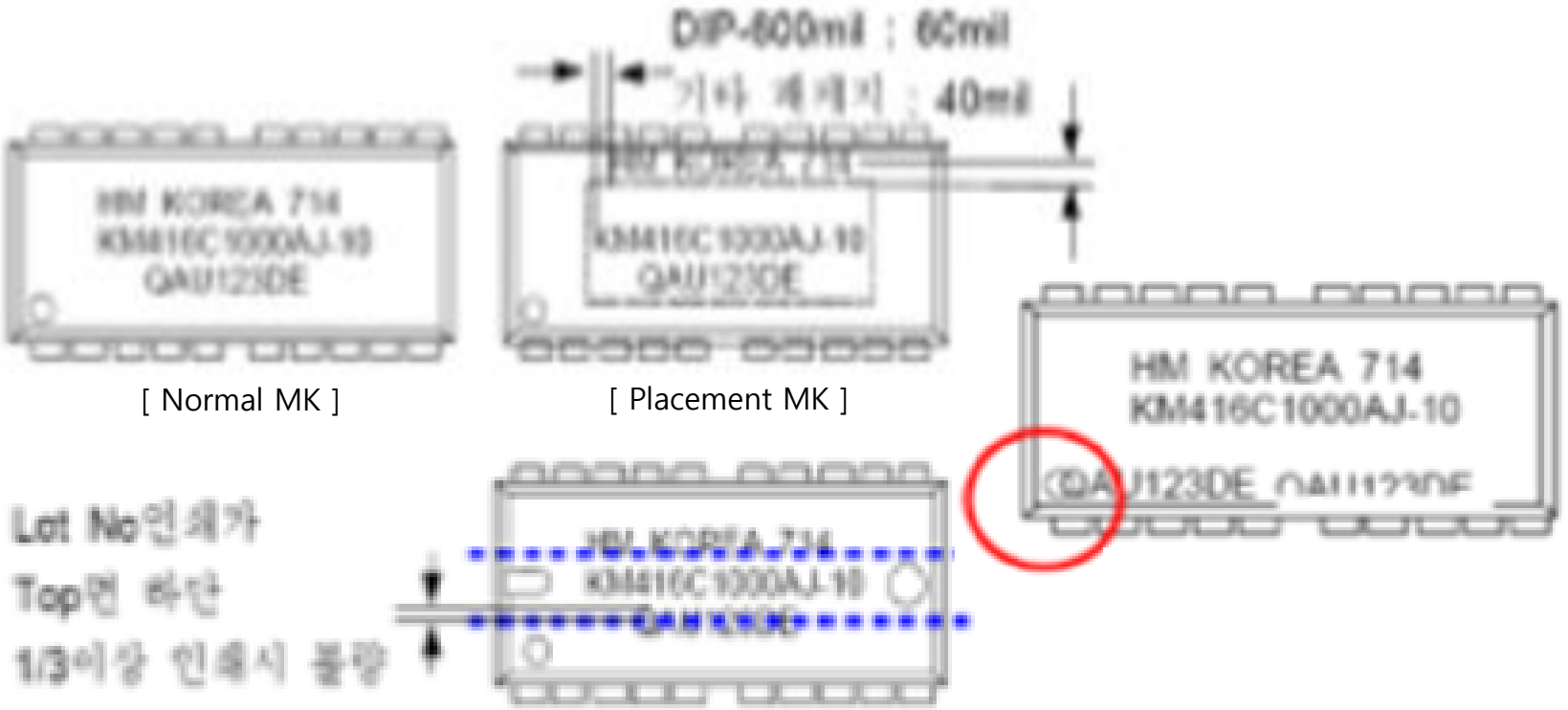
[Normal MK] [Broken MK]

3. 마킹~도금~절단 공정 품질 이해 (10)

10) 인쇄 위치 (Placement Marking)

(1) 인쇄는 정상적으로 되었으나 상하좌우로 위치가 이동되어 로트 넘버(Lot No.)가 Top면의 하단에서 1/3이상 인쇄 되거나 문자가 하단에서 끊기면 불량.

(2) 인쇄가 좌우의 중앙에 인쇄되어야 하는데, Lot No.가 패키지 측면에서 1번 Pin을 침범하거나 글자가 끊기어 인쇄되면 불량.



정리하기

1. 마킹~도금~절단 공정 기술 이해

- 반도체 패키지 공정 흐름도 비교 (전공정 ~ 후공정)
- 마킹~디플레쉬~도금~트림/폼~싱귤레이션 공정 이해
- 도금 부분 경화 원리 이해 => Annealing 공정 이해
- Trim / Form Sequence 이해

2. 마킹~도금~절단 공정 장비 이해

- 마킹 장비 구조
- 마킹 장비 모듈별 기능 이해
- 도금 전 Water Jet Deflash 공정 장비 이해
- 전해 도금 공정 및 원리 이해
- Singulation 공정 및 장비 이해

3. 마킹~도금~절단 공정 품질 이해

- 마킹 품질 : 인쇄 안됨 / 역 인쇄 / 활자 연결 / 인쇄 어긋남 / 인쇄 각도 불량 이해
  잘못된 인쇄 / 이중 인쇄 / 겹침 인쇄 / 활자 끊김 / 인쇄 위치 불량 이해

다음시간에는

7주차. Package Process_ Solder-ball Mounting, Saw & Sorter

에 대해 학습해 보겠습니다.